Diplomado · Módulo I: Cálculo diferencial e integral en una variable

Sesión 5

Derivar cuando no se puede despejar

Derivación implícita y logarítmica, fuerza de interés, elasticidad y regla de L'Hôpital

6:00 p.m. – 10:00 p.m. (hora de Santo Domingo)

Apuntes guiados: las definiciones ya están escritas. Tu trabajo es completar los espacios durante la clase.

Calentamiento

Calentamiento: responde en la encuesta

1. $\frac{d}{dx}\left(x^2+1\right)^5 =$ (a) $5(x^2+1)^4$ (b) $10x(x^2+1)^4$ (c) $2x(x^2+1)^5$ (d) $5(2x)^4$
2. $\frac{d}{dx}\ln(3x) =$ (a) $\frac{1}{3x}$ (b) $\frac{3}{x}$ (c) $\frac{1}{x}$ (d) $\ln 3$
3. **¿Dónde está el error?** $\frac{d}{dx}\left(x\,e^x\right) = 1 \cdot e^x = e^x$

1) $\frac{d}{dx}\left(x^2+1\right)^5 = 5\left(x^2+1\right)^4 \cdot 2x$

2) $\frac{d}{dx}\ln(3x) = \frac{1}{3x}\cdot 3 = \frac{1}{x}$

3) $\frac{d}{dx}\left(xe^x\right) = 1\cdot e^x + x\cdot e^x$ (producto)

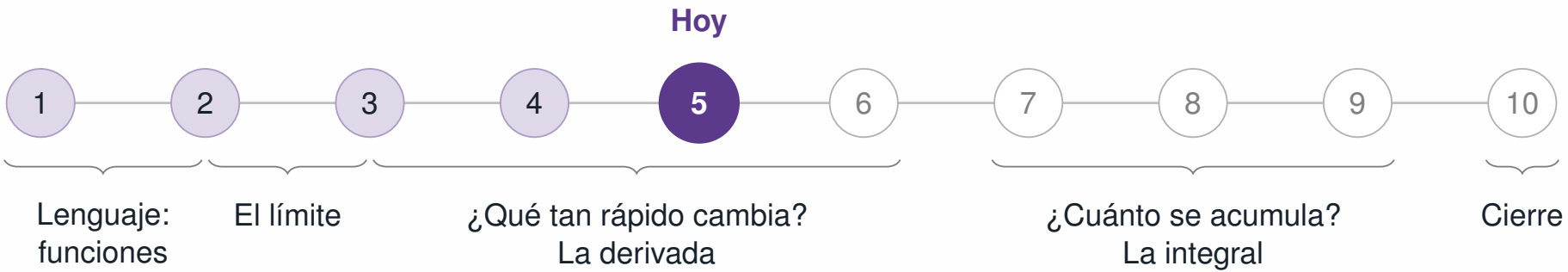
Dónde vamos en la historia

La historia del módulo

¿Qué tan rápido cambia algo? $\longrightarrow$ la **derivada**

¿Cuánto se acumula? $\longrightarrow$ la **integral**

El **límite** es la herramienta que permite responder ambas preguntas con precisión.
El **teorema fundamental** dice que son la misma pregunta vista al revés.



Ya sabemos derivar casi todo. Hoy: qué hacer cuando la función no está despejada, cómo medir el cambio en porcentaje y cómo los límites difíciles se vuelven fáciles con derivadas.

La pregunta de hoy

$P_5(r)(1+r)^5 = 100$

Pregunta ancla

Dos bonos pagan 100 al vencimiento: uno vence en **5 años** y el otro en **10 años**. Sus precios son $P_5(r) = \frac{100}{(1+r)^5}$ y $P_{10}(r) = \frac{100}{(1+r)^{10}}$. Hoy la tasa es del 6 %. Si sube un punto, **¿cuál pierde más valor en porcentaje? ¿Cuánto pierde cada uno?**

Encuesta: (a) pierden lo mismo (b) el de 5 años (c) el de 10, el doble (d) el de 10, diez veces más

Idea que debe quedar

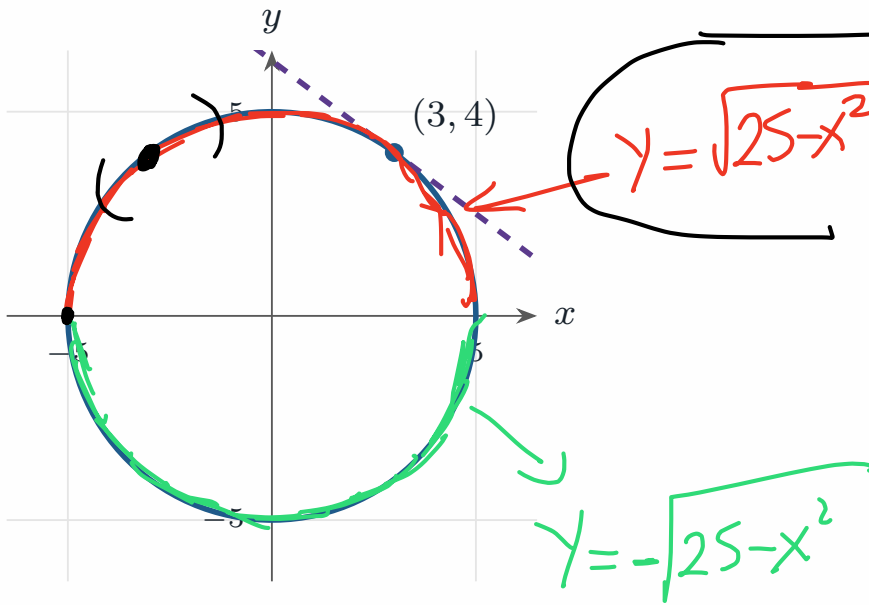
El logaritmo convierte productos en sumas y mide el cambio en porcentaje:
$\big(\ln V\big)' = \dfrac{V'}{V}$ es la tasa relativa de cambio.

$\frac{d}{dt}\big(\ln V(t)\big)' = \frac{1}{V(t)} \cdot V'(t) = \frac{V'(t)}{V(t)}$ cambio relativo

Derivación implícita

$y^2 = 25 - x^2$, $y = \pm\sqrt{25 - x^2}$

La circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ no es la gráfica de una función, pero cerca de cada punto sí lo es. ¿Cuál es la pendiente de la tangente en $(3, 4)$?



Propiedad: método

(1) Deriva ambos lados respecto a x, recordando que y depende de x: $\frac{d}{dx}(y^2) = 2y\,y'$ (regla de la cadena). (2) Despeja y'.

Función explícita $y = f(x)$

Asumimos $y(x)$, $\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(25)$

$$\frac{d}{dx}\left(x^2+y^2\right)=\frac{d}{dx}(25) \qquad y=y(x)$$

$$\frac{d}{dx}\left(x^2+(y(x))^2\right)=\frac{d}{dx}(25)$$

$$2x+2y\cdot y'=0 \qquad \text{Así} \quad y'=-\frac{2x}{2y}$$

$$y'=-\frac{x}{y}$$

$$x^2+y^2=25 \qquad y=\pm\sqrt{25-x^2} \qquad y(x)=\sqrt{25-x^2}$$

$$y=\sqrt{25-x^2}$$

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{25-x^2}}\cdot(-2x)$$

$$y'=\frac{-x}{\sqrt{25-x^2}}=\frac{-x}{y}$$

$$y=-\sqrt{25-x^2}$$

$$y'=-\frac{1}{2\sqrt{25-x^2}}\cdot(-2x)$$

$$y'=\frac{-x}{-\sqrt{25-x^2}}=\frac{-x}{y}$$

Derivación implícita

Ejemplo

Halla y' si $x^2 + y^2 = 25$, y la ecuación de la tangente en $(3, 4)$.

$y' = \frac{-x}{y}$

pb $= (3,4)$

$m = y' = \frac{-3}{4}$

pb-pendiente

$\frac{-3}{4} = \frac{y-4}{x-3}$

$-\frac{3}{4}(x-3) = y-4$

$-\frac{3x}{4} + \frac{9}{4} = y-4$

$y = -\frac{3x}{4} + \frac{9}{4} + 4$

Derivación implícita

Ejemplo: dos ejercicios de la guía

(a) Halla $\frac{dy}{dx}$ por derivación implícita si $y + y^3 - x = 7$.

(b) Halla la pendiente de la curva $x^3 = (y - x^2)^2$ en el punto $(1, 2)$.

Asumimos $y(x)$

a) $\frac{d}{dx}(y + y^3 - x) = \frac{d}{dx}(7)$

$y' + 3y^2 \cdot y' - 1 = 0$

$y'(1 + 3y^2) = 1$

$y' = \frac{1}{1 + 3y^2}$

b) $pt = (1, 2)$ $\quad m = ?$ $\quad m = y'$

$\frac{d}{dx}(x^3) = \frac{d}{dx}((y-x^2)^2)$ $\quad y(x)$

$3x^2 = 2(y-x^2)\cdot(y'-2x)$

Ans:

$3x^2 = 2(y-x^2)y' - 4x(y-x^2)$

$y' = \frac{3x^2 + 4x(y-x^2)}{2(y-x^2)}$

$\frac{3x^2}{2(y-x^2)} = y' - 2x$

$y' = \frac{3x^2}{2(y-x^2)} + \frac{2x}{1}$

$3 = 2(1)(y'-2)$ $\quad \frac{3}{2} = y'-2, \; y' = \frac{3}{2}+2$

$m = \frac{7}{2} = 3.5$

$\frac{7}{2} = \frac{y-2}{x-1}, \; \frac{7}{2}(x-1) = y-2$

$\frac{7}{2}x - \frac{7}{2} = y-2$

$y = \frac{7}{2}x - \frac{7}{2} + 2$, $\boxed{y = \frac{7}{2}x - \frac{3}{2}}$

Derivación implícita

Ahora tú: halla y' y evalúa en el punto

(a) $x^2 + xy + y^2 = 7$, en $(1, 2)$

(b) $x^3 + y^3 = 6xy$, en $(3, 3)$

(c) $x^3 + xy + y^2 = 4 - x$, en $(0, 2)$ (en casa)

$y' = ?$ y' $y(x)$

$$\frac{d}{dx}(x^3 + y^3) = \frac{d}{dx}(6xy)$$

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = 6y + 6x \cdot y'$$

$$3x^2 - 6y = 6xy' - 3y^2 y'$$

$$3x^2 - 6y = (6x - 3y^2)y'$$

$$y' = \frac{3x^2 - 6y}{6x - 3y^2} \Big| = -1$$

Derivación logarítmica

Propiedad: derivada del logaritmo de una función

$$\frac{d}{dx}\ln f(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$\frac{f'}{f}$ es la **tasa de cambio relativa**: el cambio por unidad de x como fracción del valor actual (multiplicada por 100, en porcentaje).

Propiedad: método para derivar productos, cocientes y potencias complicadas

(1) Toma $\ln$ a ambos lados. (2) Usa las leyes de los logaritmos para convertir productos en sumas y exponentes en factores. (3) Deriva implícitamente. (4) Despeja y'.

Derivación logarítmica

Ejemplo

(a) $y = x^x, \ x > 0$ (b) $y = \dfrac{x^2\sqrt{3x-2}}{(x+1)^2}$ $y' =$

b) $y' = \dfrac{(x^2\sqrt{3x-2})'(x+1)^2 - x^2(\sqrt{3x-2})((x+1)^2)'}{((x+1)^2)^2}$ ...

Derivación logarítmica

$$y = \frac{x^2\sqrt{3x-2}}{(x+1)^2}$$

1) tomar ln., simplificar
2) derivar.

$$\ln y = \ln\left(\frac{x^2\sqrt{3x-2}}{(x+1)^2}\right)$$

$$\ln y = \ln\left(x^2\sqrt{3x-2}\right) - \ln\left((x+1)^2\right)$$

$$= \ln(x^2) + \ln\left(\sqrt{3x-2}\right) - \ln\left((x+1)^2\right)$$

$$\ln y = 2\ln x + \frac{1}{2}\ln(3x-2) - 2\ln(x+1)$$ derivar.

$$\frac{1}{y}\cdot y' = \frac{2}{x} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3x-2}\cdot 3 - 2\cdot\frac{1}{x+1}$$

$$y' = \left(\frac{2}{x} + \frac{3}{2(3x-2)} - \frac{2}{x+1}\right) y$$

$$y' = \left(\frac{2}{x} + \frac{3}{2(3x-2)} - \frac{2}{x+1}\right)\cdot\frac{x^2\sqrt{3x-2}}{(x+1)^2}$$

---

x^n, a^x

$$y = x^x$$

$$\ln y = \ln(x^x)$$

$$\ln y = x\ln x$$

$$\frac{1}{y}\cdot y' = 1\cdot\ln x + x\cdot\frac{1}{x}$$

$$y' = (\ln x + 1)\, y$$

$$y' = (\ln x + 1)\, x^x$$

Derivación logarítmica

Ahora tú

(a) $y = x^{2x},\ x > 0$

(b) $y = \dfrac{(x+1)(x-2)}{(x-1)(x+2)},\ x > 2$

(c) $y = x^{x-1}$ (en casa)

(d) $y = x^{\ln x}$ (en casa)

$\frac{10}{100} = 0.1$ (10%) | $\frac{10}{1000} = 0.01$ (1%)

La fuerza de interés

Definición: fuerza de interés

Si un fondo vale $V(t)$ en el tiempo t, su **fuerza de interés** es su tasa de crecimiento relativa instantánea:

$$\delta(t) = \frac{V'(t)}{V(t)} = \frac{d}{dt} \ln V(t).$$

Ejemplo

Halla $\delta(t)$ para: (a) $V(t) = 1000\,(1.08)^t$ (la reserva) (b) $V(t) = 1000\,e^{0.05t+0.001t^2}$, y evalúa en $t = 10$.

$V(t) = 1000\,(1.08)^t$

$\frac{d}{dt}\left(\ln(V(t))\right) = \frac{d}{dt}\left(\ln\left(1000\,(1.08)^t\right)\right)$

$\ln\left(1000\cdot(1.08)^t\right) = \ln 1000 + \ln\left((1.08)^t\right)$

$= \ln 1000 + t\ln(1.08)$

$= \ln(1.08) = 0.0769$

7.7%

La fuerza de interés

Ahora tú

Halla la fuerza de interés $\delta(t)$ y evalúa donde se indica.

(a) $V(t) = 500\,(1.05)^t$.

(b) **Interés simple:** $V(t) = 2000\,(1 + 0.04t)$. Evalúa en $t = 5$. ¿Qué le pasa a $\delta(t)$ con el tiempo?

Elasticidad de la demanda

La demanda suele bajar cuando el precio sube, pero la **sensibilidad** cambia de un producto a otro. En el jabón, las medicinas o los servicios de la casa (agua, luz), un cambio porcentual pequeño en el precio casi no mueve la demanda; en la carne de res, los boletos de avión o los créditos de vivienda, puede moverla mucho.

Propiedad: la elasticidad mide la respuesta del consumidor al precio

$$\text{elasticidad} \approx \frac{\text{cambio porcentual en la cantidad demandada}}{\text{cambio porcentual en el precio}} = E$$

Ejemplo

Si el precio sube 5 % y la cantidad demandada baja 2 %, ¿cuál es la elasticidad?

$$\frac{-2\%}{5\%} = \frac{-0.02}{0.05} = -0.4$$

por cada 1% que sube el precio, la demand baja en 0.4%

Elasticidad de la demanda

Δ = cambio

Ejemplo: de los porcentajes a la derivada

La cantidad demandada depende del precio: $q = D(p)$. Si el precio pasa de p a $p + h$, la cantidad pasa de $D(p)$ a $D(p + h)$. Calcula la razón de los dos cambios porcentuales y haz $h \to 0$.

$$\text{Elasticidad} = \frac{\%\,\Delta q}{\%\,\Delta p} = \frac{\frac{\Delta q}{q}}{\frac{\Delta p}{p}} = \frac{p\,\Delta q}{q\,\Delta p} = \frac{p}{q}\,\frac{\Delta q}{\Delta p}$$

$$= \frac{p}{q}\left(\frac{q(p+h) - q(p)}{h}\right) \xrightarrow[h \to 0]{} \frac{p}{q}\,\frac{dq}{dp}$$

Elasticidad de la demanda

Definición: elasticidad puntual de la demanda

Si $q = D(p)$ es la cantidad demandada al precio p (derivable), la elasticidad de la demanda en el punto (p, q) es

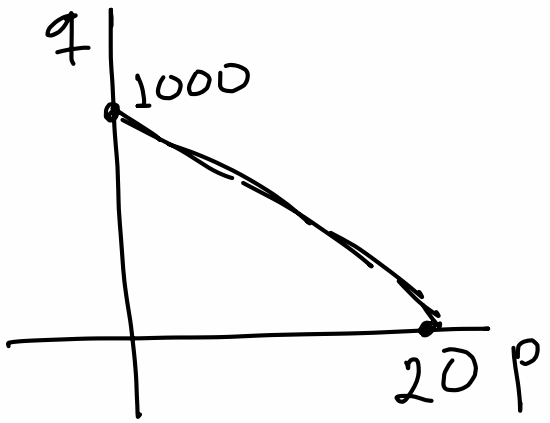
$$E = \frac{p}{q} \cdot \frac{dq}{dp}.$$

Mide en qué **porcentaje** cambia la cantidad cuando el precio sube un 1 %. $|E| < 1$: demanda **inelástica**. $|E| > 1$: demanda **elástica**. $|E| = 1$: **elasticidad unitaria**.

Elasticidad de la demanda

Ejemplo: el café, en porcentajes

Se venden $q = 1000 - 50p$ libras de café a p dólares la libra. Halla E cuando $p = 8$ e interpreta. Luego repite el cálculo con la demanda escrita como $p = f(q)$.



$q = 1000 - 50p$

$$E(p) = \frac{p}{q}\frac{dq}{dp}$$

$$E(p) = \frac{p}{1000 - 50p} \cdot (-50)$$

$$E(8) = \frac{8}{1000 - 50 \cdot 8} \cdot (-50) = -0.67$$

Receso de 30 minutos

Para pensar en el receso

En la sesión 4, una tabla sugería que $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$. Al sustituir da $\frac{0}{0}$, pero no se puede factorizar ni racionalizar. ¿Cómo lo calcularías?

Volvemos a las **8:15 p.m.** (hora de Santo Domingo)

$\lim_{x\to a} f(x) - g(x) = 0$ ~~$= 0$~~ $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x\to a} g(x) = +\infty$

$\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, 1^∞, 0^0, ∞^0, $\frac{0}{0}$, $0\cdot\infty$

$\infty + \infty$, $\infty \cdot \infty$

$1^0 \to 1$

La regla de L'Hôpital

Indeterminaciones

Teorema: regla de L'Hôpital

Si $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ es de la forma $\dfrac{0}{0}$ o $\dfrac{\pm\infty}{\pm\infty}$, entonces

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

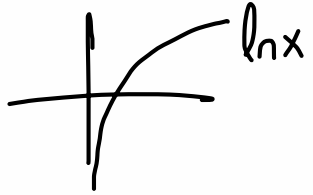
si el límite de la derecha existe. También vale para $x \to \pm\infty$ y para límites laterales.

$\frac{1}{0.1} = 10$, $\frac{1}{0.01} = 100$, $\frac{1}{0.001} = 1000$

Error frecuente

✗ Usar la regla del cociente: se derivan numerador y denominador **por separado**.

✗ Aplicarla cuando el límite no es $\frac{0}{0}$ ni $\frac{\infty}{\infty}$.



La regla de L'Hôpital

Ejemplo

(a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$ (b) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x}{e^x}$ (c) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{x}$

c) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$

$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} x = +\infty$

del tipo $\dfrac{+\infty}{+\infty}$

$\ln x$ crece muy despacio

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)'}{(x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} x = +\infty \quad \lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$$

del tipo $\frac{\infty}{\infty}$, por L'Hopital

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{e^x} = 0$$

$\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$

del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Por L'Hopital

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{e^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{e^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{e^x} = 0$$

La regla de L'Hôpital

Ahora tú: verifica primero que sea $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$

(a) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{5x^2+3x-1}{4x^2+5}$

(b) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{e^x}{x^4}$

(c) $\lim_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x-1}$

(d) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^3}{e^{x^2}}$ (en casa)

(e) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\ln x^4}{x^3}$ (en casa)

a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{5x^2+3x-1}{4x^2+5}$ $\quad \frac{\infty}{\infty}$

$= \lim_{x\to+\infty} \dfrac{10x+3}{8x} = \lim_{x\to+\infty} \dfrac{10}{8} = \dfrac{10}{8} = \dfrac{5}{4}$

c) $\lim_{x \to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$

$\ln x \to \ln 1 = 0$

$x - 1 \to 1 - 1 = 0$

del tipo $\frac{0}{0}$ | Aplico l'Hopital

$$\lim_{x \to 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \to 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \to 1} \frac{1}{x} = 1$$

Otras formas indeterminadas

Propiedad: convertir a $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$

$0 \cdot \infty$: escribe el producto como cociente, $fg = \dfrac{f}{1/g}$. 1^∞, 0^0, ∞^0: toma logaritmo: si $y = f^g$, entonces $\ln y = g \ln f$.

Ejemplo

(a) $\lim_{x \to 0^+} x \ln x$ (b) $\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$ (el techo del interés compuesto)

a) $\lim_{x \to 0^+} x \ln x$

$x \to 0$ $\ln x \to -\infty$

$\frac{1}{0.000001} = 1'000.000$

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}, \quad \ln x \to -\infty, \quad \frac{1}{x} \to +\infty$$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \overset{\text{L'Hop.}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+} -\frac{x^2}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-x}{1}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} -x = 0.$$

Así $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0$

Otras formas indeterminadas

Ahora tú

(a) $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^{x}$ (b) $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} x^2\ln x$ (c) $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}(e^x+x)^{2/x}$ (en casa)

Elasticidad de la demanda

Ahora tú

Con la demanda del café, $q = 1000 - 50p$:

(a) Halla E cuando $p = 12$. ¿Es elástica o inelástica?

(b) Con el ingreso $R(p) = p\,q = p(1000 - 50p)$, calcula $R'(8)$ y $R'(12)$. ¿Coincide con lo que dice la elasticidad?

Elasticidad de la demanda

Ahora tú: en salas, un ejercicio de la guía (pista: escribe $p = a\,(b + cq^2)^{-1/2}$)

La ecuación de demanda de un fabricante es $p = \dfrac{a}{\sqrt{b + cq^2}}$, donde a, b y c son constantes y $c \neq 0$.

(a) Demuestra que la elasticidad no depende de a.

(b) Demuestra que si b y c son positivas, la demanda es elástica para toda $q > 0$.

(c) ¿Para qué valor o valores de las constantes es posible la elasticidad unitaria?

Encuesta relámpago

Cinco preguntas, 1 minuto cada una

1. Si $x^2 + y^2 = 25$, entonces $\frac{d}{dx}\left(y^2\right) =$ (a) $2y$ (b) $2y\,y'$ (c) $2x$ (d) 0
2. $\frac{d}{dx}\ln f(x) =$ (a) $\frac{1}{f(x)}$ (b) $\frac{f'(x)}{f(x)}$ (c) $\ln f'(x)$ (d) $f'(x)\ln f(x)$
3. Si $V(t) = 1000(1.05)^t$, su fuerza de interés es (a) 5 % (b) $\ln 1.05 \approx 4.88\,\%$ (c) 1050 (d) cambia con t
4. $\lim_{x\to\infty} \frac{x^{10}}{e^x} =$ (a) ∞ (b) 10 (c) 0 (d) no existe
5. Una demanda con $E = -2$ es (a) inelástica (b) elástica (c) constante (d) creciente

Respuesta a la pregunta de hoy

Pregunta ancla

Bonos a 5 y a 10 años: $P_n(r) = \dfrac{100}{(1+r)^n}$. Si la tasa sube del 6 % al 7 %, ¿cuál pierde más en porcentaje?

5 años $P_5(r) = \dfrac{100}{(1+r)^5}$

10 años $P_{10}(r) = \dfrac{100}{(1+r)^{10}}$

$$\frac{d}{dr}\left(\ln(P_n(r))\right) = \frac{P_n'(r)}{P_n(r)}$$

$r = 6\%$

5 años $\quad \frac{d}{dr} \ln(P_5(r)) = \frac{d}{dr}\left(\ln\left(\frac{100}{(1+r)^5}\right)\right)$

$$= \frac{d}{dr}\left(\ln 100 - \ln(1+r)^5\right)$$

$$= \frac{d}{dr}\left(\ln 100 - 5\ln(1+r)\right)$$

$$= 0 - \frac{5}{1+r} = \left.\frac{-5}{1+r}\right|_{r=0.06} = \frac{-5}{1.06} = -4.72$$

1% de aumento en la tasa produce un descenso del 4.72%

10 años $\quad \frac{d}{dr}\left(\ln(P_{10}(r))\right) = \left.\frac{-10}{1+r}\right|_{r=0.06} = \frac{-10}{1.06} = -9.43$

1% de aumento en la tasa produce un descenso del 9.43%

Cierre

Idea que debe quedar

El logaritmo convierte productos en sumas y mide el cambio en porcentaje: $\big(\ln V\big)' = \dfrac{V'}{V}$ es la tasa relativa de cambio.

Antes de irte

1. En una frase: **¿qué te llevas hoy?** Escríbela en el chat.
2. Marca la idea 6 en tu lista de las 13 ideas.
3. Agrega a tu hoja de fórmulas: derivación implícita, $\frac{d}{dx}\ln f = \frac{f'}{f}$, fuerza de interés, elasticidad (en sus dos formas) y L'Hôpital.

Próxima sesión: razones de cambio relacionadas, extremos, teorema del valor medio, concavidad y **optimización**.

Tarea (unos 40 minutos)

1. Los ejercicios marcados “en casa” de las páginas de práctica.
2. Derivación implícita: si $(x+y)^3 = x^3 + y^3$, halla y' en el punto $(-1, 1)$.
3. Fuerza de interés: halla $\delta(t)$ para $V(t) = 1000\, e^{0.03t}(1+t)$ y evalúa en $t = 4$.
4. Elasticidad: con $q = 500 - 20p$, halla E cuando $p = 10$ y cuando $p = 15$. ¿En cuál de los dos precios conviene subir el precio?
5. Bonos: con la duración modificada, estima en qué porcentaje cambia el precio de un bono a 20 años si la tasa sube del 6 % al 6.5 %.

Respuestas de la tarea

1. Implícita (c): $-\frac{3}{4}$. Logarítmica (c) y (d): ver la página de práctica. L'Hôpital (d) y (e): 0. Indeterminaciones (c): e^4.
2. Derivando: $3(x+y)^2(1+y') = 3x^2 + 3y^2 y'$. En $(-1, 1)$, $x+y=0$: $0 = 3+3y'$, así que $y' = -1$.
3. $\ln V = \ln 1000 + 0.03t + \ln(1+t) \Rightarrow \delta(t) = 0.03 + \frac{1}{1+t}$; $\delta(4) = 0.23$.
4. En $p = 10$: $E = \frac{10}{300}(-20) \approx -0.67$ (inelástica: conviene subir el precio); en $p = 15$: $E = \frac{15}{200}(-20) = -1.5$ (elástica: no conviene).
5. $-\frac{20}{1.06} \cdot 0.005 \approx -9.4\,\%$.